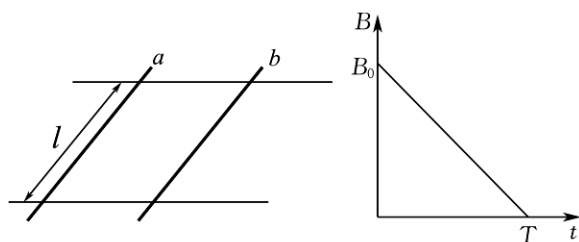
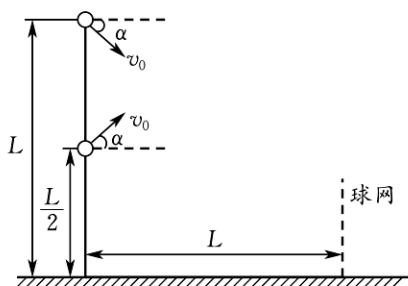


5.光滑导轨上有  $a$ 、 $b$  两个质量均为  $m$  的导体棒，电阻均为  $R$ ，两导轨间距为  $l$ ， $a$ 、 $b$  棒初始距离为  $x_0$ ， $a$  棒静止， $b$  棒有向右的初速度  $v_0$ ，则  $0 \sim T$  时间内通过导体棒的电荷量为( )



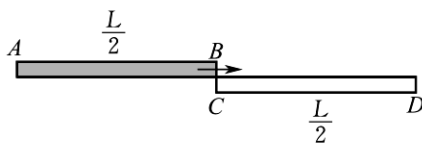
- A.  $\frac{Blx_0}{4R}$       B.  $\frac{Blx_0}{2R}$       C.  $\frac{Blx_0}{R}$       D.  $\frac{2Blx_0}{R}$

6. 在同一竖直面内距地面高度为  $L$ 、 $\frac{L}{4}$  处的  $A$ 、 $B$  两点，有两个网球以相同大小的速度  $v_0$  分别斜向上和斜向下抛出，速度与水平方向的夹均为  $\alpha$ 。网球恰好均能掠过球网，且轨迹平面与球网垂直，则  $\tan \alpha$  为( ) 微信搜《高三答案公众号》获取全科



- A.  $\frac{1}{2}$       B.  $\frac{1}{3}$       C.  $\frac{1}{4}$       D.  $\frac{1}{6}$

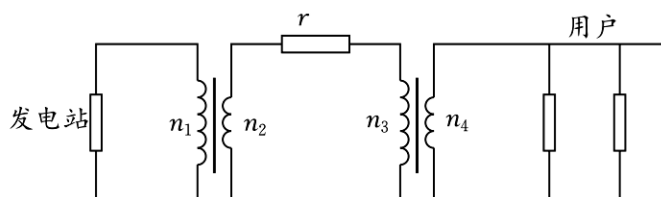
7.  $AB$ 、 $CD$  为完全相同的两扇平移门，长度均为  $\frac{L}{2}$ ， $CD$  固定，给  $AB$  一个向右的外力，作用一段时间后撤去外力，使  $AB$  恰好能与  $CD$  重合且  $B$  到达  $D$  点时速度恰好为 0。  $AB$  在运动过程中动摩擦因数为  $\mu$ ，则  $AB$  的最短运动时间  $t$  为( )



- A.  $\sqrt{\frac{L}{2\mu g}}$       B.  $\sqrt{\frac{L}{\mu g}}$       C.  $\sqrt{\frac{2L}{\mu g}}$       D.  $2\sqrt{\frac{L}{\mu g}}$

## 二、多选题

8. 变压器——远距离输电



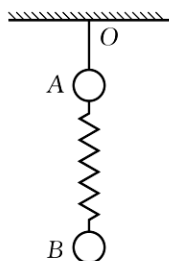
A. 用户量增大,  $r$  的电功率增大

B. 用户量增大, 用户端电压增大

C. 增大  $n_2$ , 用户端电压增大

D. 增大  $n_2$ , 整个电路消耗的电功率减小

9. A、B 质量均为  $m$ , 用轻绳将 A 总挂于 O 点, 弹簧劲度系数为  $k$ , 用力将 B 向下拉伸, 使弹簧伸长量为  $L$ , 以下说法中正确的是( )



A.  $\sqrt{\frac{L}{2\mu g}}$

B.  $\sqrt{\frac{L}{\mu g}}$

C.  $\sqrt{\frac{2L}{\mu g}}$

D.  $2\sqrt{\frac{L}{\mu g}}$

A. A 可能会动

B. B 的振幅为  $\frac{L}{2}$

C. 当  $L \leq \frac{mg}{k}$  时, B 球可以做简谐运动

D. 当  $L \leq \frac{2mg}{k}$  时, B 球可以做简谐运动

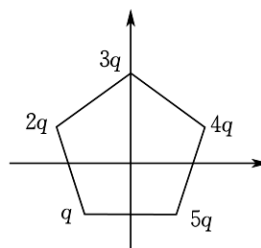
10. 电场强度的叠加——五个点电荷的叠加

A. O 点场强方向沿  $x$  轴负方向

B. O 点场强方向沿  $x$  轴负下  $18^\circ$

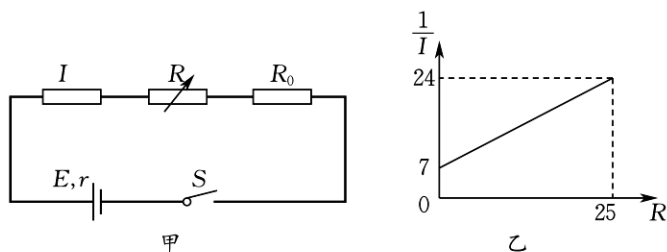
C. O 点场强大小为  $E = \frac{2kq}{r^2}(\cos 54^\circ + \sin 18^\circ)$

D. O 点场强大小为  $E = \frac{2kq}{r^2}(2\cos 54^\circ + \sin 18^\circ)$



### 三、非选择题

11. 电学实验——求电源电动势及内阻



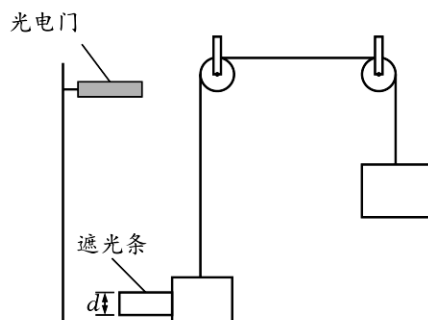
(1)  $R_0$  的作用是\_\_\_\_\_ (填“引流”或“保护电路”);

(2) 当  $R=9\Omega$  时, 电源电动势  $E=_____$ . (保留三位有效数字), 电源内阻  $r=_____$ .

(保留两位有效数字);

(3)电流传感器有内阻时, 实验测量的电源内阻\_\_\_\_\_ (填“有”或“无”)影响。

12.力学实验——求重力加速已知  $m < M$ , 遮光条宽度为  $d$ ,  $M$  与  $m$  高度差为  $H$ ,  $m$  通过光电门时间为  $t$ , 求:



(1)游标卡尺读数:\_\_\_\_\_cm;

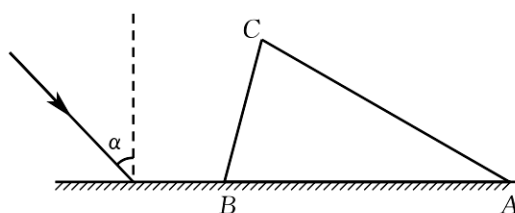
(2) $m$  通过光电门时的速度为\_\_\_\_\_;

(3)求出重力加速度  $g$ =\_\_\_\_\_ (用  $M$ ,  $m$ ,  $d$ ,  $t$ ,  $H$  表示).

13. 光学——光的折射和全反射 已知折射率  $n=\sqrt{2}$ ,  $\angle A = 30^\circ$ ,  $AB = AC$ .

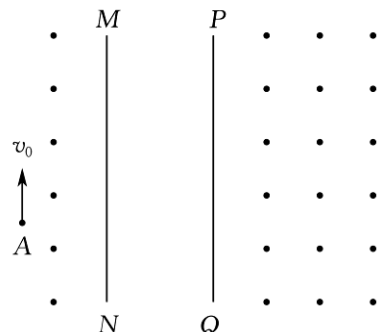
(1) 当  $\alpha = 45^\circ$  时, 求 BC 边的折射角的正弦值;

(2) 求恰好发生全反射时的入射角。



14. (粒子在磁场中的运动) 已知  $MN$ 、 $PQ$  相互平行, 且  $A$  到  $MN$  的距离  $d = \frac{3mv_0}{2qB}$ , 左侧磁场磁感应强度为  $B$ , 右侧磁场磁感应强度为  $2B$ , 粒子质量为  $m$ , 电量为  $q$ , 粒子从  $A$  点竖直向上射出, 求:

- (1) 粒子在左侧磁场中的半径  $R$ ;
- (2) 粒子在右侧进出磁场的距离  $x$ ;
- (3) 粒子的运动周期  $T$ 。



15. 如图, 一块足够长的木板放置于水平地面上, 木板上有  $3n$  个木块 ( $n$  为大于 1 的整数), 每块滑块重为  $m$ , 木板重  $nm$ , 且每个滑块之间距离为  $L$ , 其中木板与地面之间动摩擦因数为  $\mu$ , 滑块与木板间动摩擦因数为  $2\mu$ , 现在, 给最左端的滑块一个初速度为  $v_0 = \sqrt{\beta\mu gL}$  ( $\beta$  为一足够大的常数), 已知滑块间碰撞时间极短, 碰后滑块粘在一起运动, 求:

- (1) 滑块 1 与滑块 2 碰撞前的速度;
- (2) 第  $j$  个滑块开始运动时速度为  $v_j$ , 且第  $j+1$  个滑块开始运动时速度为  $v_{j+1}$ , 请用已知量及  $v_j$  表示  $v_{j+1}$ ;
- (3) 若木板开始滑动时, 木板滑块间恰好静止, 求  $\beta$  的值。

(参考公式:  $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ )

